

COMSOL 软件安装与使用

一. 软件下载与安装

参见微信公众号“软件管家”的文章“COMSOL6.1 安装教程”。

二. 软件学习资料

- 1) 自学文档“电力电缆仿真分析”;
- 2) COMSOL 软件自带例程, 打开 COMSOL6.1 软件, 单击文件 > **案例库**, 可查相关案例模型和学习文档。
- 3) COMSOL 官方学习文档位于安装目录下, 文件路径类似于“C:\Program Files\COMSOL\COMSOL 61\Multifysics\doc\pdf\COMSOL_Multiphysics”。
- 4) 哔哩哔哩上官网低频电磁学习视频。

一 . 电力电缆仿真

一、实验目的

- (1) 学习 COMSOL 软件仿真建模的基本步骤和方法。
- (2) 了解同轴电缆内部的电场分布情况, 掌握不同场图的绘制技巧。

二、实验内容

- (1) 在 COMSOL 中建立二维电缆模型, 对其绝缘层中的电场进行仿真分析。绘制电缆绝缘材料中的 a) 等位线图; b) 电场强度图; c) 某点上的电位/场强; d) 沿径向某条轴线上的电场强度图; e) 对绝缘材料的厚度进行扫描分析, 研究径向上的场强变化情况; f) 电缆两电极之间的电容值。

三、电力电缆简介

电力电缆是用于传输和分配电能的电缆, 电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。

线芯: 电力电缆的导电部分, 用来输送电能, 是电力电缆的主要部分。绝缘层: 绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离, 保证电能输送, 是电

力电缆结构中不可缺少的组成部分。屏蔽层：15kV 及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入，以及防止外力直接损坏电力电缆。



图 1 电力电缆实物

本实验教程中仿真的电缆参数为：

（1） 预设参数

110kV 电力电缆尺寸参数：芯线半径 30mm，绝缘层厚度 16.5mm，屏蔽层厚度 1mm。

材料相对介电常数：XLPE 绝缘材料为 2.25；硅橡胶为 3.2；空气为 1；水为 80。

金属材料的电导率值：铜为 $5.8e7$ ；铝为 $3.82e7$ 。

（2） 施加电压

内导体电压为 110kV；外导体电压为 0V。

四、实验步骤提示

1.建模操作

① 新建文件

步骤 1：双击 COMSOL Multphysics 软件，单击  模型向导。



图 1 打开软件

② 模型向导

步骤 1：选择空间维度二维。

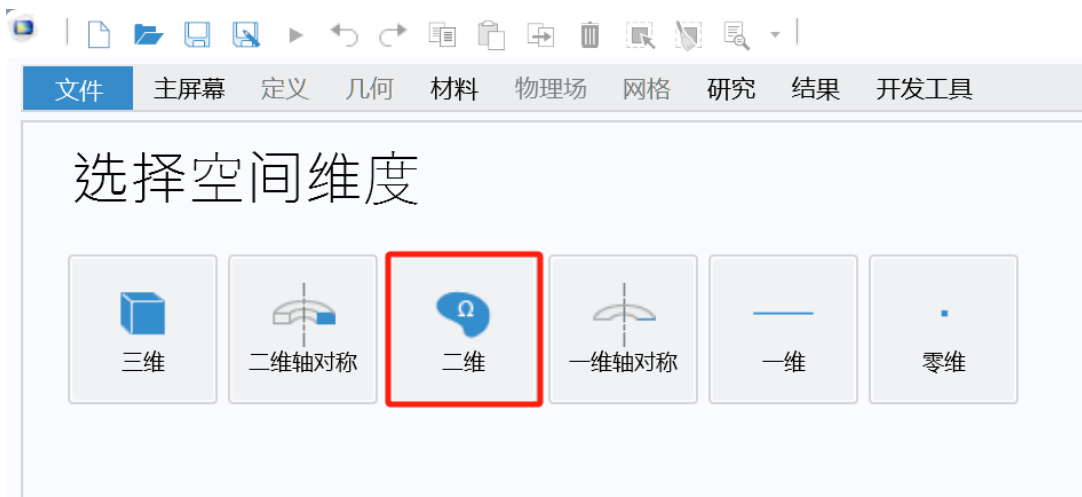


图 2 选择空间维度

步骤 2：在**选择物理场树**中选择 **AC/DC>电场和电流>静电 (es)**。

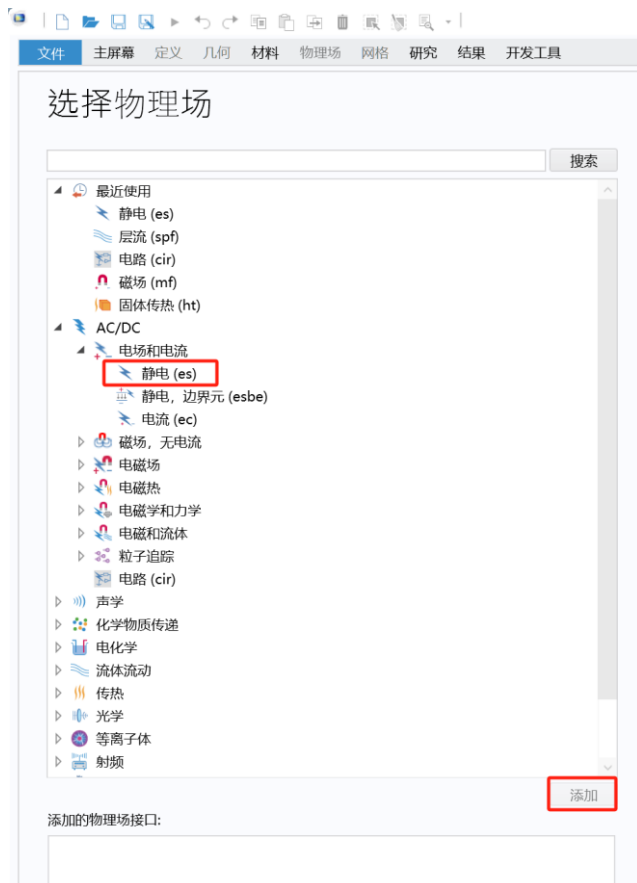


图 3 选择物理场

步骤 3: 单击**添加**。

步骤 4: 单击  **研究**。

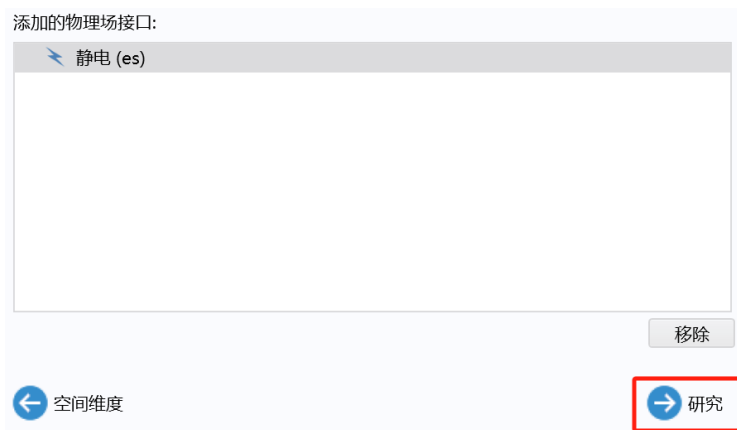


图 4 添加物理场后单击“研究”

步骤 5: 在**选择研究树**中选择**一般研究>稳态**。

步骤 6: 单击  **完成**。



图 5 选择研究

③ 全局定义-参数

步骤 1: 在模型开发器窗口的全局定义参数下，选择 **参数 1**。

步骤 2: 在参数设置窗口中，定位到参数栏。在表中输入以下参数：（表中第三列会自动填充）

模型开发器

- Untitled.mph (root)
 - 全局定义
 - 参数 1**
 - 材料
 - 组件 1 (comp1)
 - 定义
 - 几何 1
 - 材料
 - 静电 (es)
 - 电荷守恒 1
 - 零电荷 1
 - 初始值 1
 - 网格 1
 - 研究 1
 - 步骤 1: 稳态

设置

参数

标签: 参数 1

参数

名称	表达式	值	描述
r_cable	30[mm]	0.03 m	电缆芯线半径
thick_insulate	16.5[mm]	0.0165 m	绝缘层厚度
thick_shield	1[mm]	0.001 m	屏蔽层厚度
V0	110000[V]	1.1E5 V	施加电压

图 6 定义参数

④ 绘制几何

a: 绘制电缆芯线

步骤 1: 在**模型开发者**窗口中, 单击**几何 1**, 在右侧**设置**窗口中, 将长度单位改为 **mm**。

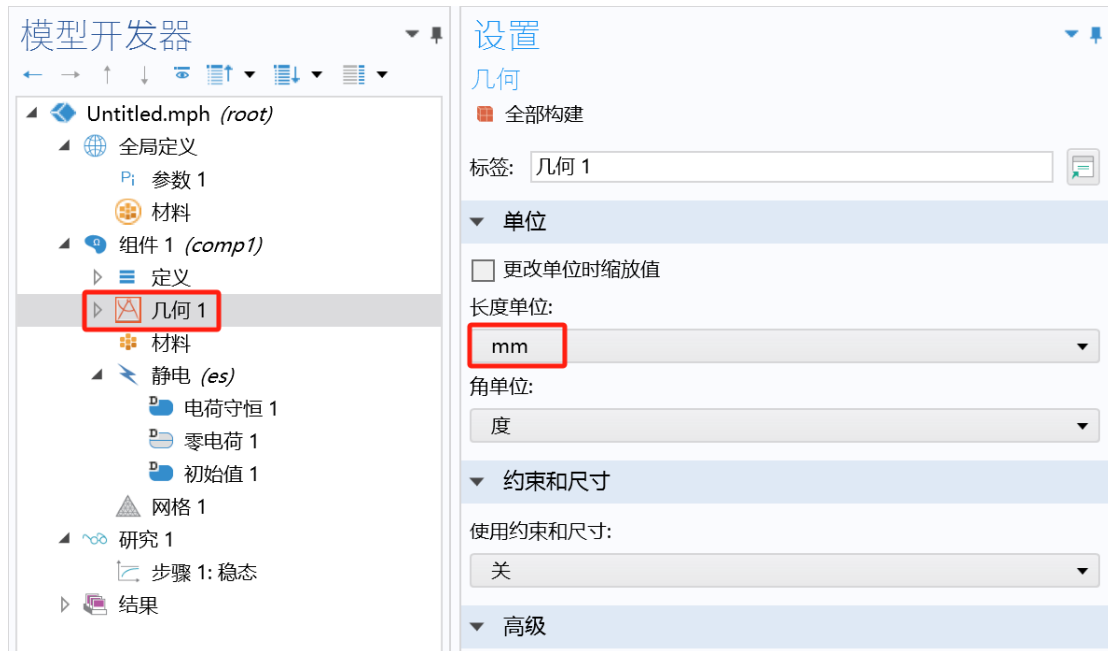


图 7 设置绘图单位

步骤 2: 在**模型开发者**窗口中, 右键单击**几何 1**, 选择**圆**, 在**圆 1 设置**窗口中, 将标签改为芯线, 定位到**大小和形状**栏, 半径: r_{cable} , 其他参数不修改。

步骤 3: 在**芯线 (c1)** **设置**窗口中, 单击**构建选定对象**  **构建选定对象**。

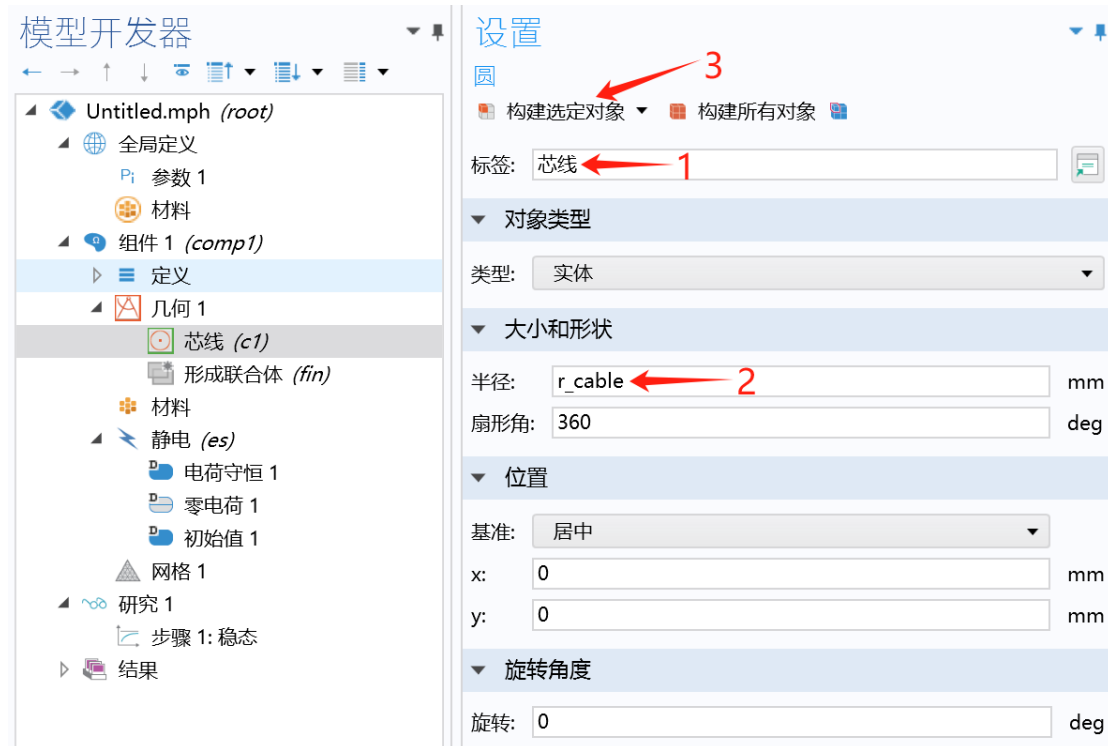


图 8 绘制圆

步骤 4: 在模型开发器窗口中, 右键单击几何 1, 选择圆, 在圆 2 设置窗口中, 将标签改为绝缘层, 定位到大小和形状栏, 半径: $r_{\text{cable}} + \text{thick_insulate}$, 其他参数不修改。

步骤 5: 在绝缘层 (c2) 设置窗口中, 单击  构建选定对象。

步骤 6: 在模型开发器窗口中, 右键单击几何 1, 选择圆, 在圆 3 设置窗口中, 将标签改为屏蔽层, 定位到大小和形状栏, 半径: $r_{\text{cable}} + \text{thick_insulate} + \text{thick_shield}$, 其他参数不修改。

步骤 7: 在屏蔽层 (c3) 设置窗口中, 单击  构建选定对象。

步骤 8: 在图形窗口中, 单击  切换到默认视图, 单击  缩放到窗口大小。绘制模型如图 9 所示。

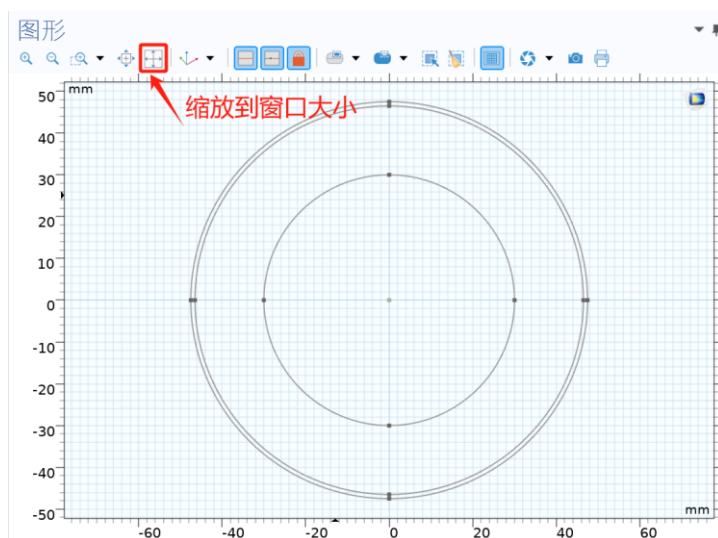


图 9 同轴电缆模型图

注意: 由于屏蔽层是接地的, 屏蔽层外是没有电场的, 所以对于二维同轴电缆模型, 不用绘制空气域, 对于其他电极模型, 需要绘制一个空气域, 形状可以是矩形或圆。

⑤ 材料

a: 铜 copper

步骤 1: 在主屏幕菜单栏的工具栏中, 单击添加材料。

步骤 2: 在添加材料窗口中, 选择内置材料>copper, 单击  添加到组件。

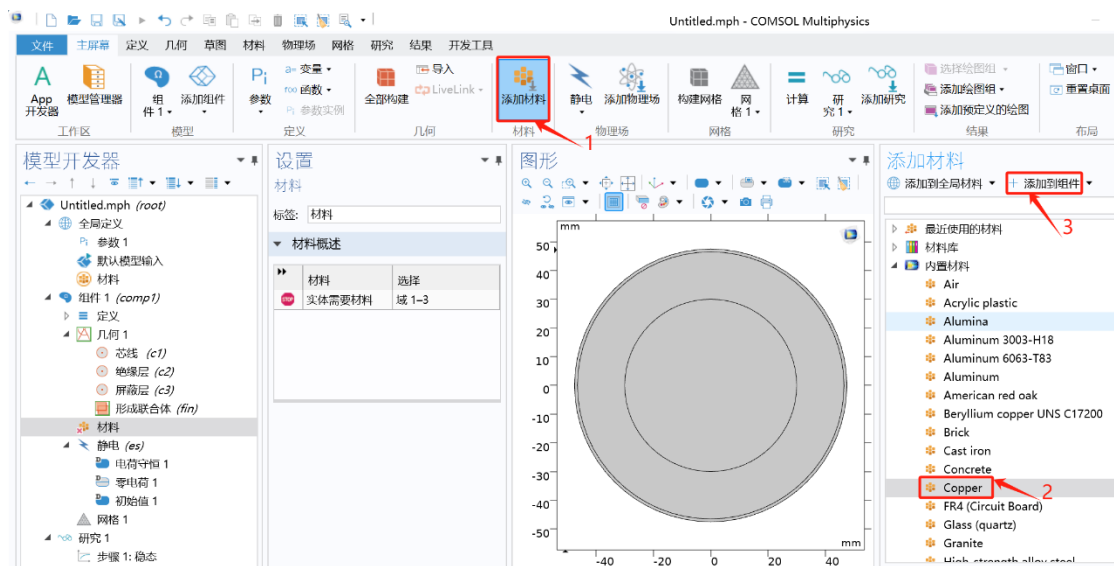


图 10 添加材料

步骤 3: 在**铜**材料的设置窗口，默认几何实体层是所有域（1,2 和 3），不用修改，因为给绝缘层添加材料后，会自动替代默认的铜材料。

b: 硅橡胶

步骤 1: 在**模型开发器**窗口中，右键单击**材料**，选择**空材料**，在**材料 2 设置**窗口中，将标签改为**硅橡胶**，几何实体选择栏，选择域 2，即绝缘层，选择的方法有两种，方法 1 是用鼠标在图形窗口直接单击绝缘层，注意单击一次添加，再次单击会删除该域，如图 11 所示。方法 2 是在**设置**窗口的几何实体选择框右侧单击“**粘贴选择**”图标，手动输入，如图 12 所示。

步骤 2: 在**硅橡胶材料设置**窗口中，定位到材料属性明细栏，相对介电常数的值为 3.2，如图 11 所示。

步骤 3: 添加完成后，可以关闭材料窗口。

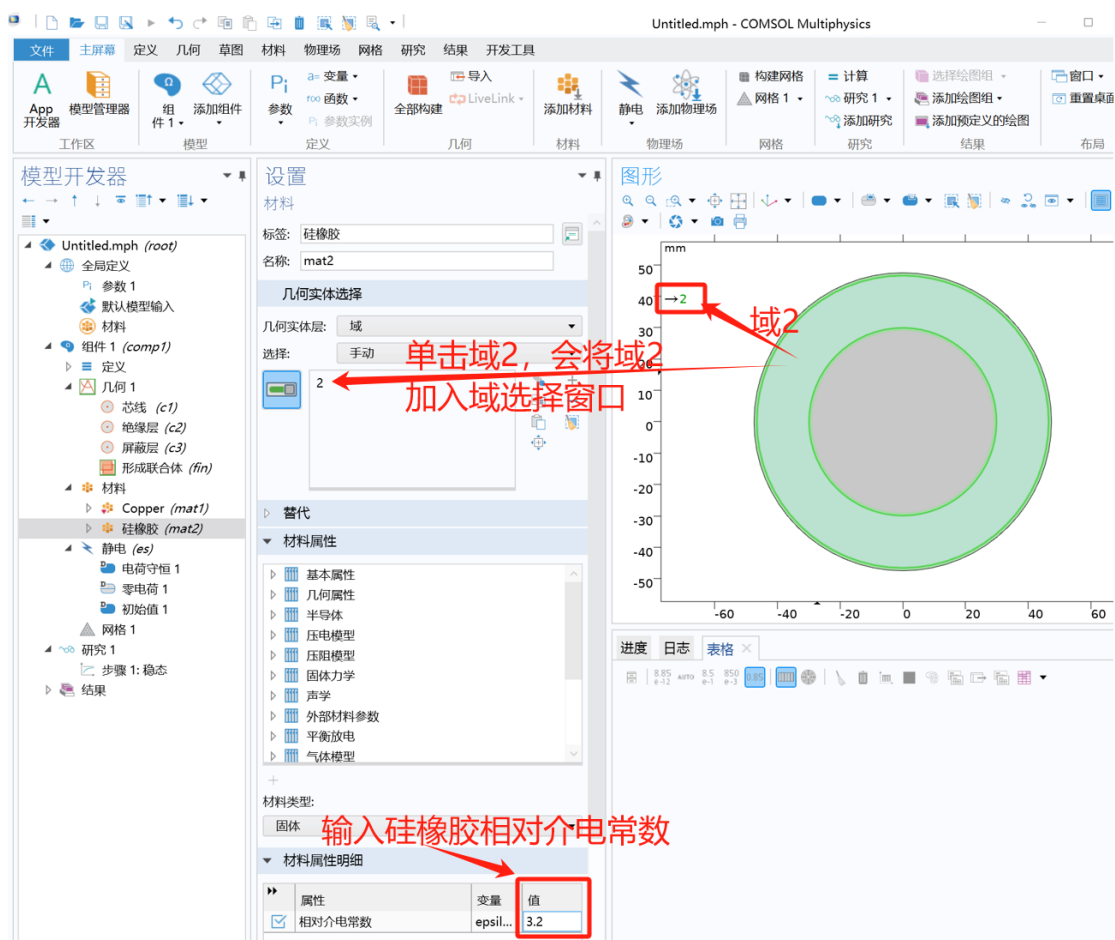


图 11 选择域的方法 1，可以直接用鼠标单击图形区域对应的域



图 12 采用粘贴选择方式选择域

⑥ 静电 (es)

定义物理场设置，初始条件，边界条件等。使用**终端**对电缆的边界条件进行定义。

a: 芯线电压

步骤 1: 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，右键单击**静电 (es)** 并选择**终端** (注意，选择最顶端的终端，表示域，下面的终端表示边界)。

步骤 2: 在终端 1 设置窗口的**标签**文本框中，输入**终端 1-芯线**。

步骤 3: 仅选择域 3，即芯线。

步骤 4: 定位到**终端**栏，从**终端类型**列表中选择**电压**。

步骤 5: 在 **V0** 文本框中输入 **V0** (在参数中定义过 $V0=110\text{kV}$)。

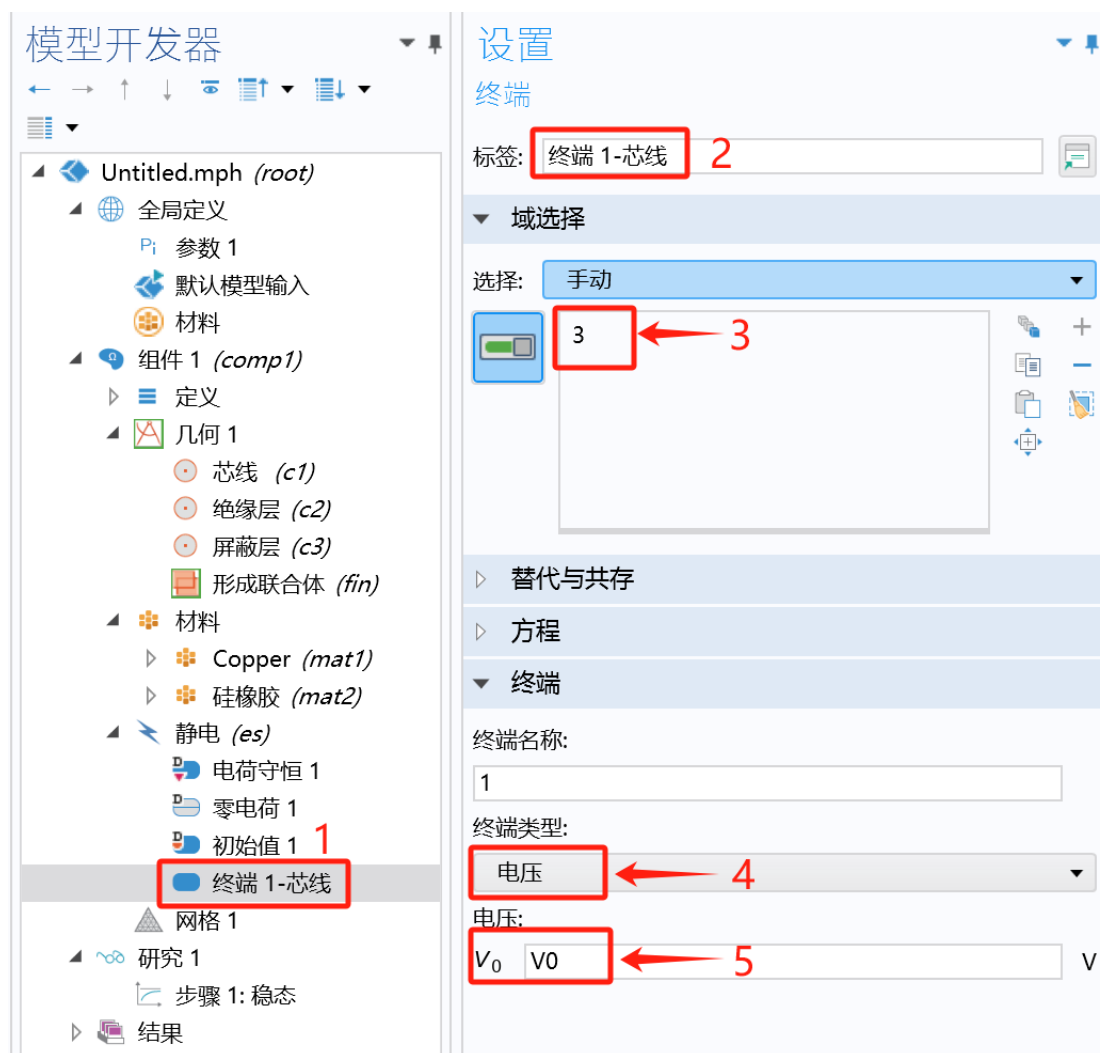


图 13 设置芯线电压

b: 屏蔽层为接地端

步骤 1: 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，右键单击**静电 (es)** 并选择**终端**。

步骤 2: 在终端 2 设置窗口的**标签**文本框中，输入**终端 2-屏蔽层接地**。

步骤 3: 仅选择域 1，即屏蔽层。

步骤 4: 定位到**终端**栏, 从**终端类型**列表中选择**电压**。

步骤 5: 在 **V0** 文本框中输入 0。

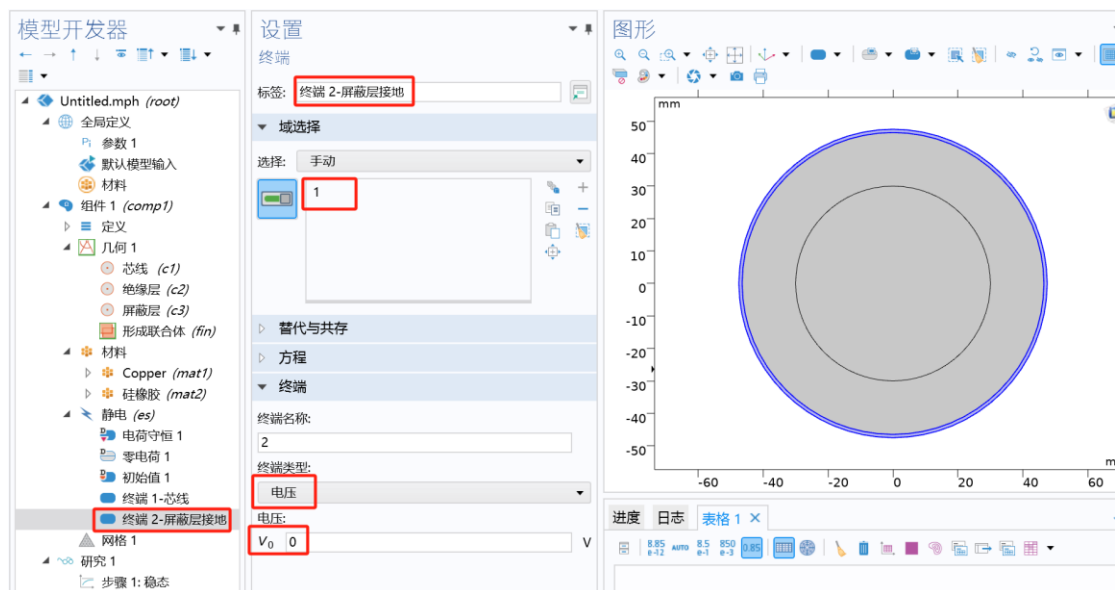


图 13 设置屏蔽层电压

⑥ 网格

步骤 1: 在**模型开发器**窗口中, 单击**网格 1** 节点, 在右侧**设置**窗口, 单击全部构建, 即可看到网格剖分情况。

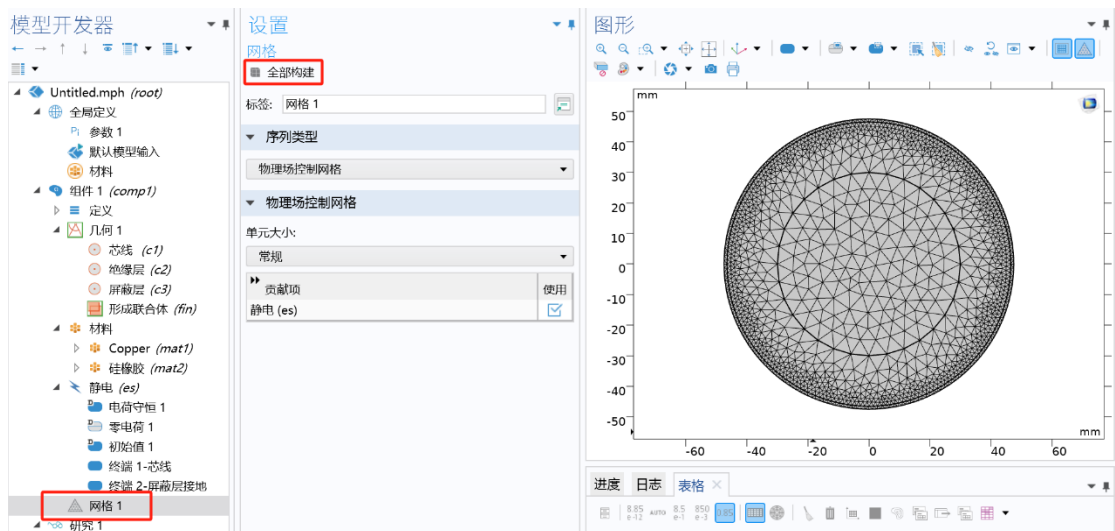


图 14 网格剖分情况

⑦ 研究 1 和结果

a: 研究 1

步骤 1: 在**模型开发器**窗口中单击研究 1。

步骤 2: 在研究 1 的**设置**窗口中, 单击  计算。计算完成后, **结果**节点下会显示多个默认绘图。

b: 结果-查看等位线

步骤 1: 在**模型开发器**窗口中右键单击**结果**并选择**二维绘图组**。

步骤 2: 在**模型开发器**窗口的**结果**中, 右键单击**二维绘图组 3** 并选择**等值线**。

步骤 4: 在等值线右侧**设置**窗口单击  绘制, 即可看到等位线结果。

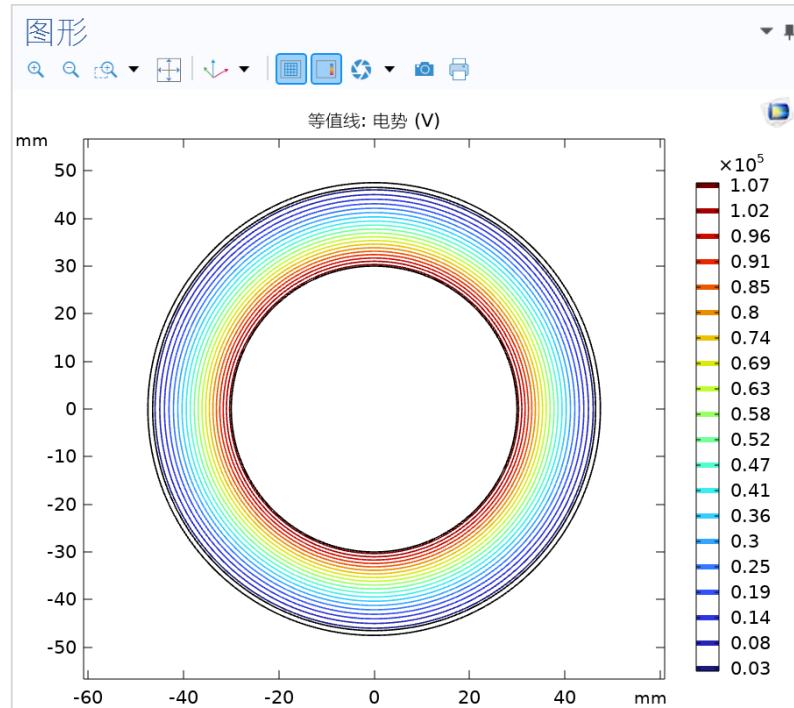


图 15 等值线图

c: 结果—电场强度矢量图

步骤 1: 在**模型开发器**窗口右键单击**二维绘图组 3**, 选择**面上箭头**。

步骤 2: 在**设置**窗口, **表达式**栏单击**添加表达式**, 选择**静电>电>电场**, 并双击即可添加**电场**。

步骤 3: 单击  绘制, 即可看到电场强度矢量图。

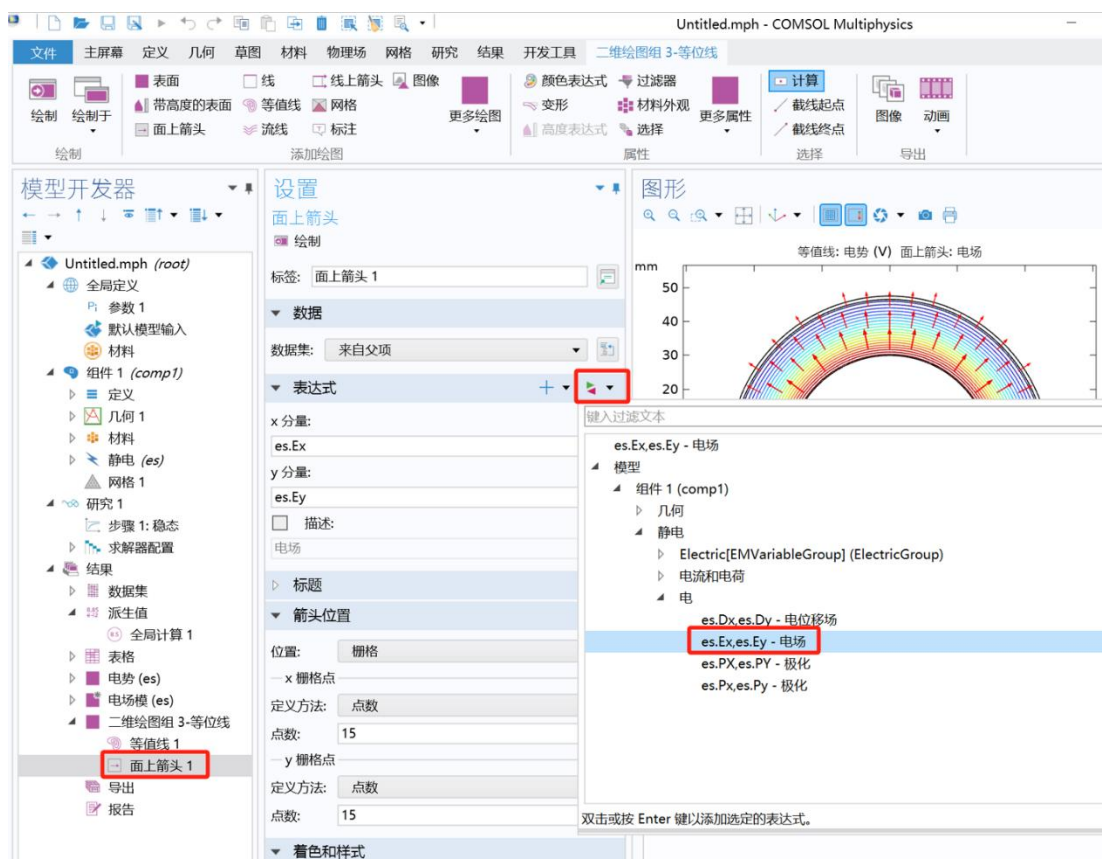


图 16 电场强度矢量图

d: 结果—查看某点上的电位/场强

步骤 1: 在模型开发器窗口组件 1 (comp1) 中, 右键单击定义>探针>域点探针, 在域点探针的设置窗口, 输入坐标 x : 35, y : 0。

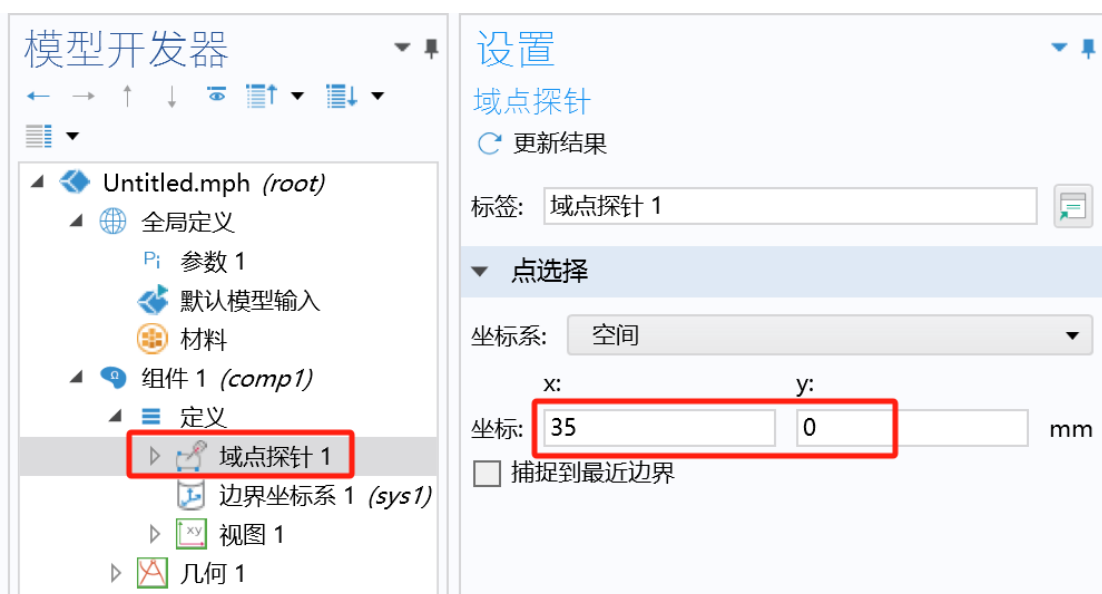


图 17 设置域点坐标

步骤 2: 在研究 1 的设置窗口中, 单击 = 计算。

步骤 3: 在探针表 1 中默认可查看点 (35,0) 的电位值为 71317V。



图 18 域点的电势值

步骤 3: 在模型开发器窗口, 选择结果>派生值>点探针表达式 1, 在点探针表达式 1 的设置窗口中, 表达式栏单击添加表达式, 选择静电>电>电场模, 并双击即可添加电场模, 如图 19 所示。

步骤 4: 在点探针表达式 1 设置窗口, 单击计算, 弹出窗口可选择“覆盖”, 即可得到电势和电场强度数值, 如图 20 所示。

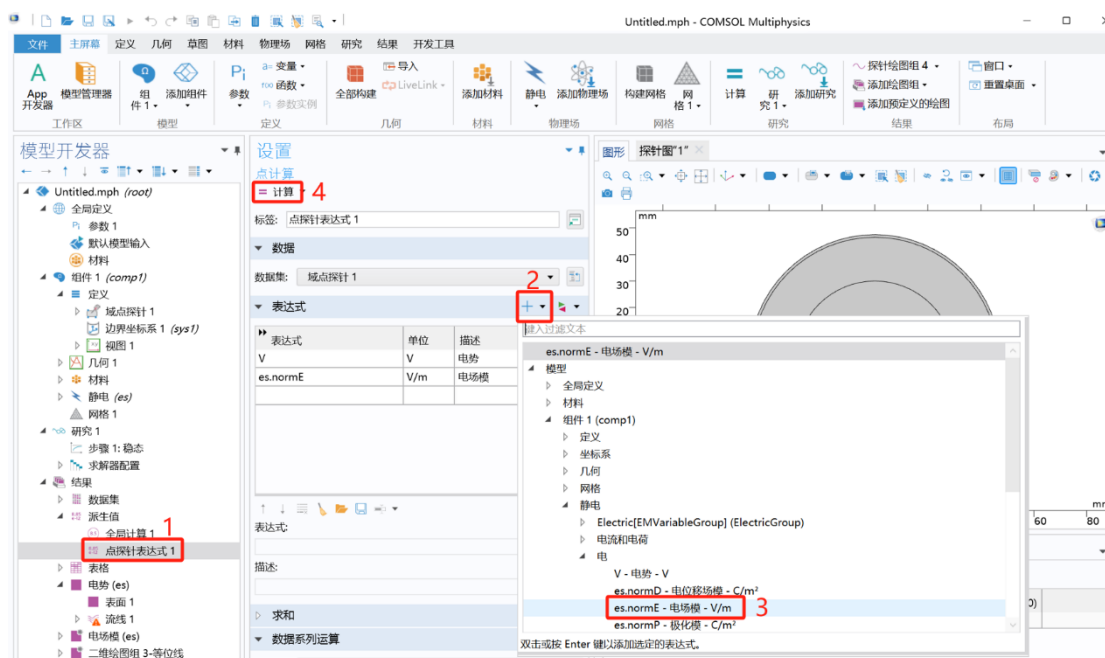


图 19 求域点的电场强度值



图 20 域点的电势和电场强度结果

验证计算结果:

长直同轴电缆的横截面尺寸如图? 所示。由电磁场理论知识可知, 同轴电缆内外导体间的电场强度仅有随径向坐标变量 ρ 变化的径向分量:

$$E = \frac{U}{\rho \ln \frac{b}{a}} \mathbf{e}_\rho = 7171298 \text{V/m}, \text{ 与仿真值的误差为 } 0.45\%$$

电位为:

$$\varphi = \frac{U \ln \frac{b}{\rho}}{\ln \frac{b}{a}} = 71295 \text{V}, \text{ 与仿真值的误差为 } 0.03\%$$

式中, a 、 b 分别为同轴电缆内外导体半径, U 为同轴电缆内外导体间电压。

e: 结果—沿径向某条轴线上的电场强度图

步骤 1: 在**模型开发器**窗口结果栏, 右键单击**数据集>二维截线 1**, 输入沿 x 轴正向的两点坐标, 点 1: (0,0), 点 2 (47.5,0)。

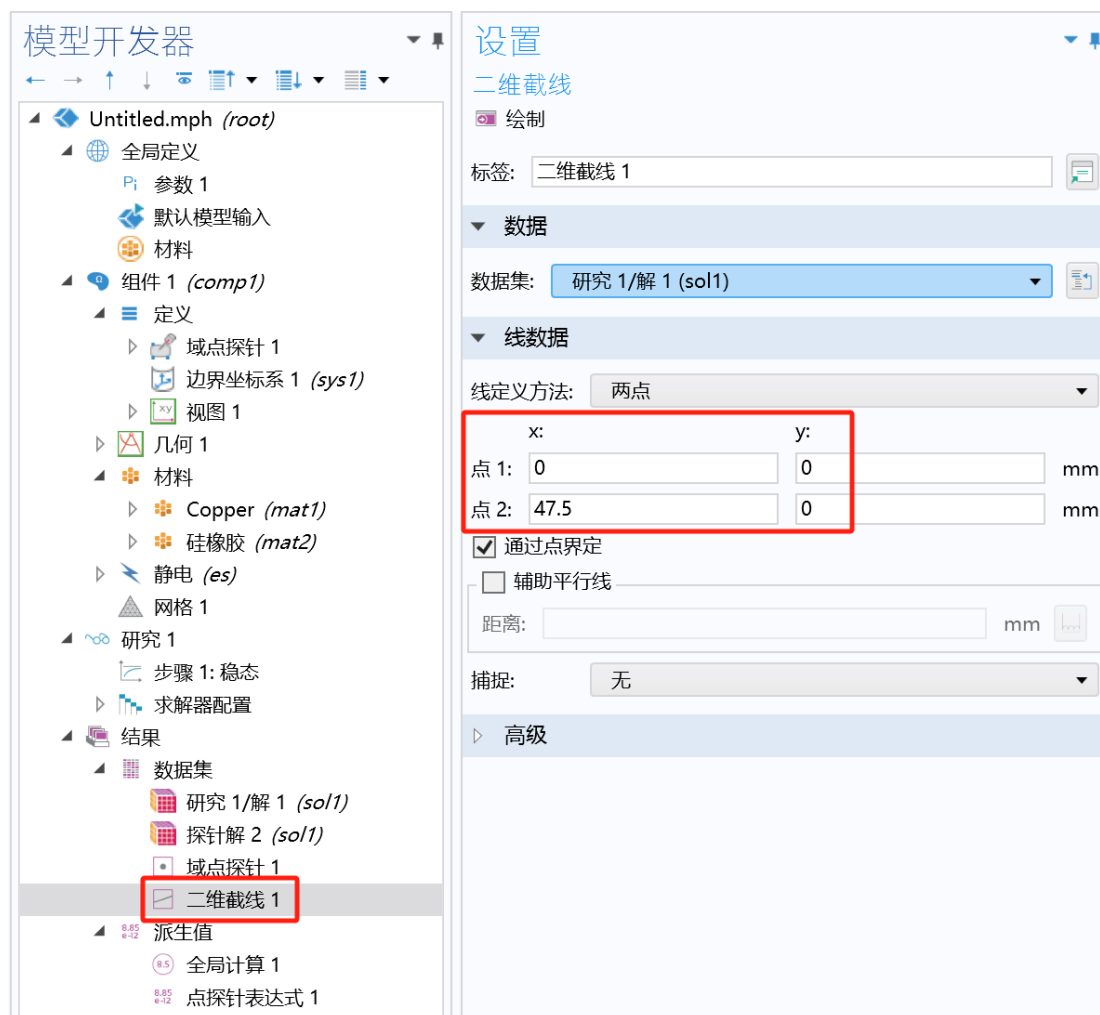


图 21 添加二维截线

步骤 2: 在**模型开发器**窗口结果栏, 右键单击**结果**, 选择**一维绘图组**。

步骤 3: 在右键单击**一维绘图组 5**, 选择**线结果图**。

步骤 3: 在**模型开发器**窗口结果栏, 右键单击**一维绘图组 5**, 选择**线结果图**, 在线结果

图 1 的设置窗口中，定为至数据集栏，数据集选择**二维截线 1**，单击 y 轴数据右侧**替换表达式**，选择**静电>电>电场模**，并双击即可添加**电场模**。

步骤 4: 在**设置**窗口的表达式栏单击  绘制，即可看到沿定义的径向直线上电场强度的结果。

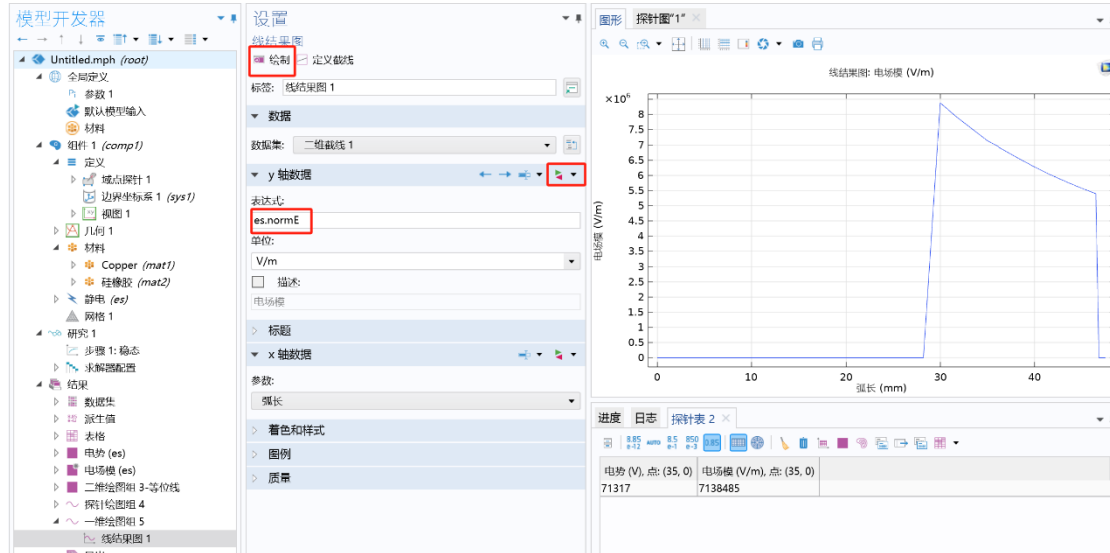


图 22 绘制沿定义的径向直线上电场强度的结果

f: 结果一对绝缘材料的厚度进行扫描分析，研究径向上的场强变化情况

步骤 1: 在**模型开发器**窗口中，右键单击**研究 1**，选择参数化扫描。

步骤 2: 在参数化扫描的**设置**窗口，研究设置栏，单击添加“+”，在参数名称下拉列表中选择 **thick_insulate**（绝缘层厚度），参数列表输入 **5,10,15**，单位为 **mm**。

步骤 3: 在参数化扫描的**设置**栏单击**计算** 。

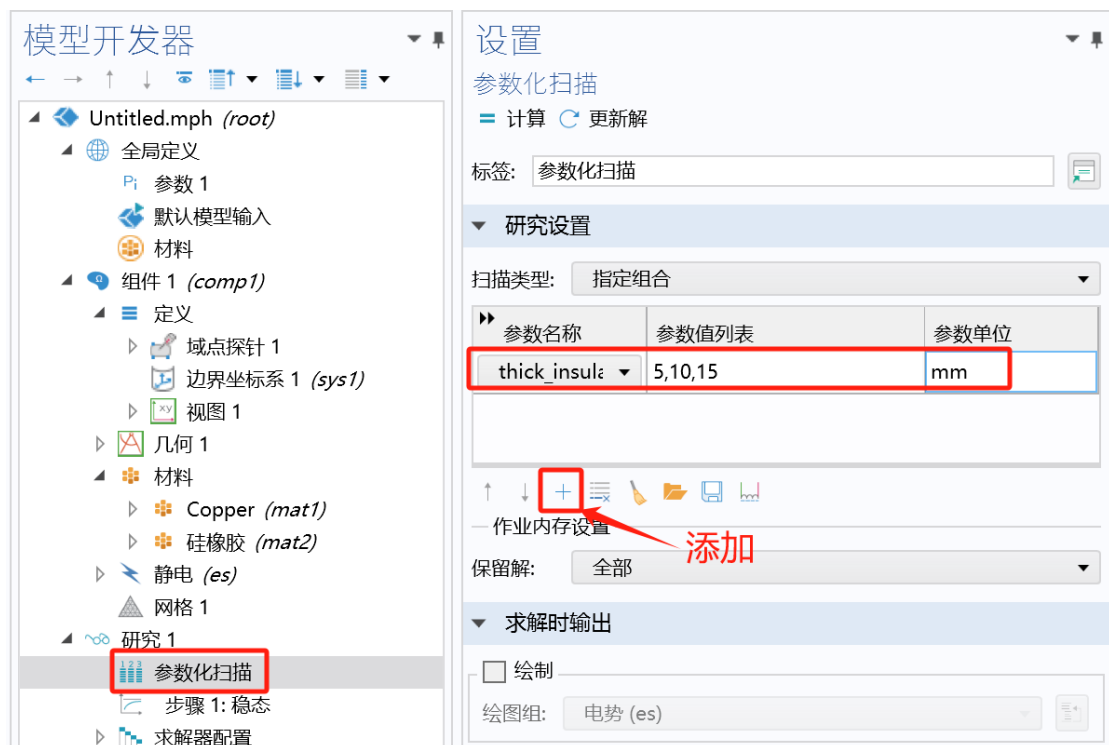


图 23 设置参数化扫描的变量

步骤 4: 在**模型开发器**窗口**结果**栏, 展开**数据集**栏, 单击**二维截线 1**, 在**二维接线 1**的**设置**窗口, 选择**数据集**为“**研究 1/参数化解 1 (sol2)**”。

步骤 5: 右键单击**结果>一维绘图组**, 在**一维绘图组 8**的设置窗口, 数据集选择**二维截线 1**。

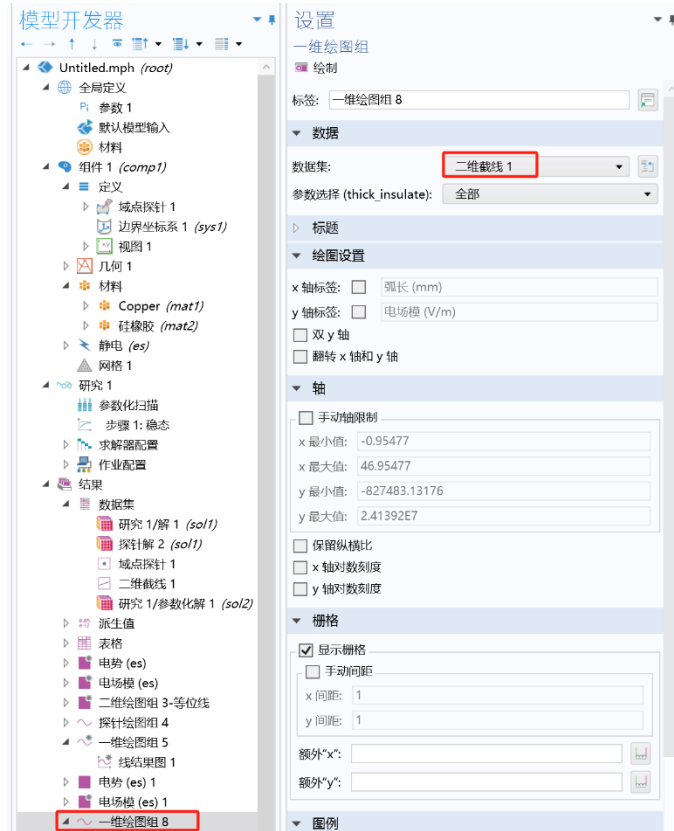


图 23 设置参数化扫描的变量

步骤 6: 在一维绘图组 8 上右键单击, 选择**线结果图**。

步骤 7: 在**线结果图 1**的**设置**窗口中, 单击 y 轴数据右侧**替换表达式**, 选择**静电>电>电场模**, 并双击即可添加**电场模**。

步骤 8: 在**设置**窗口的表达式栏单击  **绘制**, 即可看到电场强度随绝缘层厚度的扫描结果。

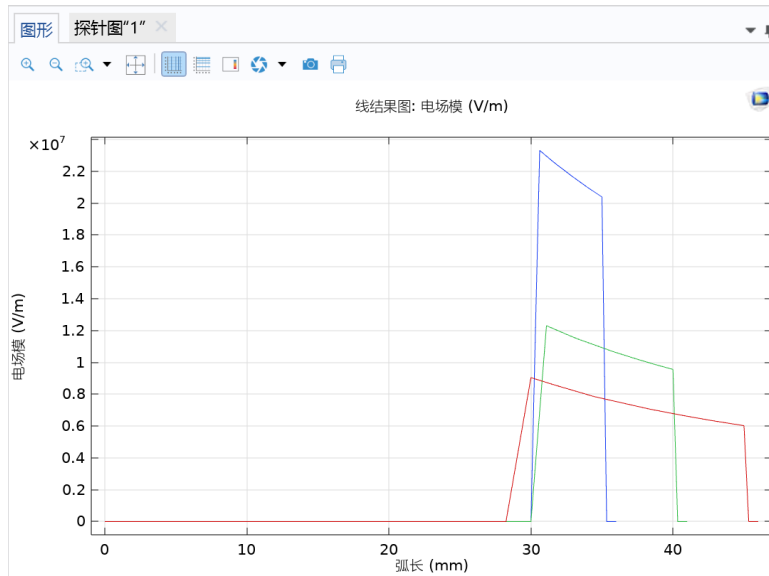


图 24 扫描结果

从上图结果中可以看出，绝缘层越薄，电场强度峰值越大！

f) 结果—电缆两电极之间的电容值。

步骤 1：在**模型开发器**窗口中，右键单击**派生值**，选择**全局计算**。

步骤 2：单击全局计算，在右侧设置窗口中，单击**表达式**右侧**替换表达式**，选择**静电>终端>麦克斯韦电容**，该组中所有表达式。

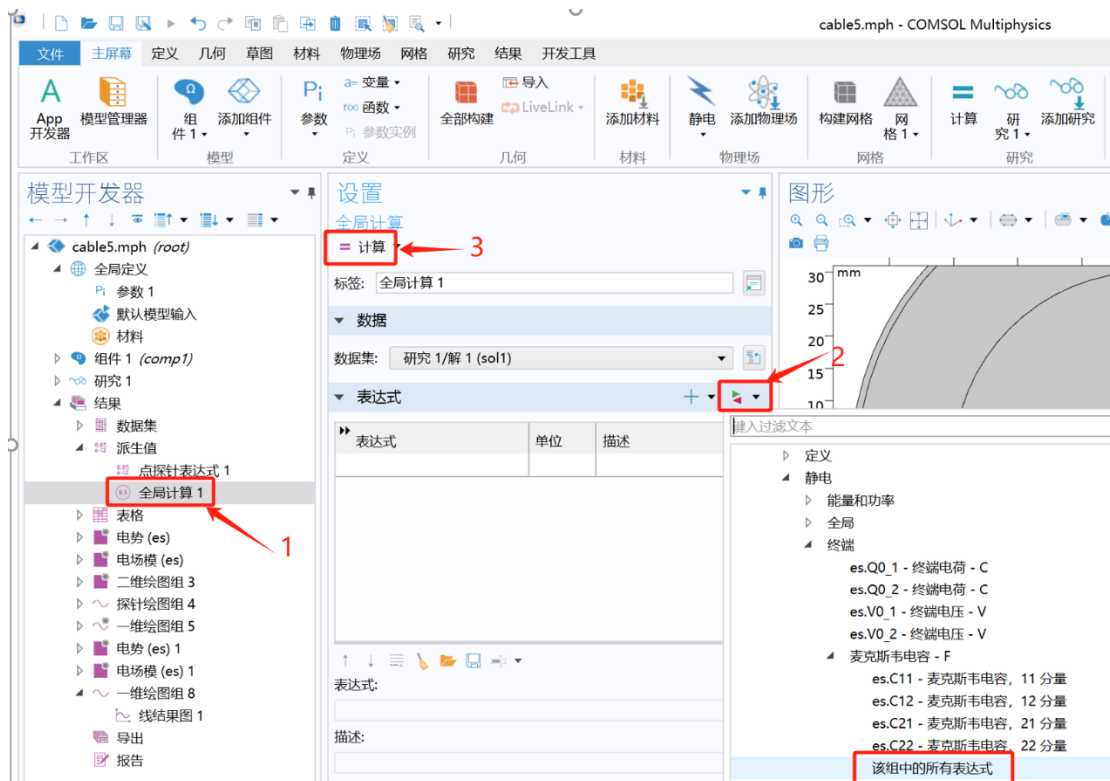


图 25 添加全局计算

步骤 3：在**全局计算**的**设置**栏单击**计算** ，即可看到电缆两电极之间的电容值。

